

TCP/IP

IPv6 tiene cosas para controlar el spoofing y bits de control, sigue siendo la apuesta,
En IPv4 hay 4 clases:

- Clase A: Direcciones IP entre 10.0.0.0 y 10.255.255.255
- Clase B: Direcciones IP entre 172.16.0.0 y 172.31.255.255
- Clase C: Direcciones IP entre 192.168.0.0 y 192.168.255.255
- Clase D o multidifusión: Direcciones IP entre 224.0.0.0 y 239.255.255.255
- Clase E, que se reservan para uso experimental: Direcciones IP entre 240.0.0.0 y 254.255.255.254

NIC México regula el tema del direccionamiento, LACNIC en el continente.

Jerarquía de internet

- ISP
 - Nivel 1 (globales), interconectados entre ellos que permiten la comunicación a nivel global.
 - Nivel 2 (regionales) y, no quiere decir que sea una región como sur, sino una región a nivel mundial, ISPs provistos en Estados Unidos, conectan a los ISP locales. Se interconectan con los ISPs de nivel 1.
 - Nivel 3 (local)
- 400 GbE
- Puntos de presencia (PoP): punto de interconexión de mi red, cuántos puntos de presencia tienes dentro de tu distribución de la red, cuántos tengo como empresa para que otros lleguen a conectarse. Los puntos de presencia de las redes de nivel 2 regularmente es Houston, Los Angeles, Phoenix,
- Punto de intercambio de Internet (IXP): En México solo tenemos 2, instalaciones en donde empiezo a hacer interconexiones entre proveedores u organismos. Telmex en un IXP coloca un equipo de comunicaciones de él, y una fibra óptica hacia ese equipo, ya tiene un punto de presencia, pero también llega Totalplay y ahí pone su equipo de comunicaciones y su fibra óptica, se hace una interconexión entre ellos en el IXP. La comunicación se da a través de un tercero que es el IXP. La comunicación entre la UV y la secretaría de educación se dentro del mismo ISP, dentro de sus tablas de ruteo solo te pasa del puerto 1 al puerto 2, puede tener un router aquí y otro acá, pero son del mismo ISP y la comunicación se da de manera interna, qué pasa si quiero conectarme a la UNAM, y a lo mejor tiene otro proveedor, entras al IXP, permite acortar la distancia en estas comunicaciones, puede haber en varios niveles, principalmente entre los de nivel 3.
- Peering

El backbone anda rodando por los 400 Gigas, operadores neutros dentro de la red, al final quien maneja el IXP no ponga restricciones para quienes se quieren conectar. El punto de

presencia es dónde me voy a conectar con ese proveedor, el IXP, sin él, podría decir un ISP: yo te rento un puerto en mi router para que ahí pongas la fibra, pero es el equipo del ISP, por lo que tiene el control de ese enlace, a nivel de puerto puede definir la velocidad, por ejemplo de 100 megas, solo quiero que pases trafico http, el tema de ponerse de acuerdo lo debe resolver alguien neutro. El IXP permite acortar los saltos y reducir la latencia.

Se puede que de nivel 3 tengas contrato con 2 de nivel 2.

Internet 2: Transitar volúmenes altos resulta costoso y lento, internet 2 nace con el concepto de ser un internet que permita conectar universidades y centros de investigación, no están conectados al internet comercial. En algún momento cae en algunos de los 3 niveles, pero con el ruteo dice: si viene de una universidad A y va a una universidad B haces una conexión entre ellos y se separa del internet comercial. En México ha ido desapareciendo por temas políticos. Ahora solo hay 4 puntos, en CDMX, Tijuana, Chiapas y otro.

Peering: cuando me estoy interconectando con alguna otra red.

En una VPN haces una conexión privada de un punto A a un punto B, va a depender de donde esté posicionado.